ĐỀ THI HỌC PHẦN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 – 2024

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi có: 02 trang

Sinh viên KHÔNG được phép sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi KHÔNG giải thích gì thêm.

Câu 1 (2 điểm).

a) Cho dãy số **A**: {25, 67, 34, 15, 42, 7, 9}. Hãy minh họa các bước thực hiện khi sắp xếp dãy số **A** tăng dần bằng phương pháp ***Sắp xếp Chèn*** (Insertion sort).

b) Sắp xếp dãy số **B** có **n** phần tử giống nhau (ví dụ: n=4, dãy B: {1, 1, 1, 1}). Độ phức tạp thời gian khi sử dụng ***Sắp xếp Chèn*** là thế nào ? Giải thích ngắn gọn vì sao.

Câu 2 (2 điểm).

Cho dãy số: 13, 45, 15, 33, 23, 11 và 20. Sử dụng bảng băm bao gồm 11 phần tử và hàm băm h(i) = i mod 11. Hãy trình bày việc lưu trữ dãy số trên vào bảng băm. Trong trường hợp có đụng độ (collision), xử lý bằng kỹ thuật ***thăm dò tuyến tính*** (linear probing).

Câu 3 (1,5 điểm).

Cho một hàng đợi **Q** chứa **n** phần tử và một ngăn xếp **S** rỗng. Mô tả một thuật toán kiểm tra xem phần tử có giá trị **X** có trong hàng đợi **Q** không; Với các yêu cầu dưới đây:

- Sau khi kết thúc thuật toán, tất cả phần tử của **Q** phải có vị trí như ban đầu.
- Chỉ được sử dụng ngăn xếp **S** và các biến phụ trợ (ít hơn $\log_2(n)$ biến), và không sử dụng mảng, danh sách liên kết, hay các cấu trúc dữ liệu khác trong thuật toán này.

Câu 4 (1,5 điểm).

Cho đồ thị vô hướng, có trọng số **G** gồm 9 đỉnh; với các đỉnh được đánh số từ 0 đến 8 và danh sách cạnh với trọng số tương ứng như sau:

Cạnh	0-1	0-3	1-2	1-4	2-5	3-4	3-6	4-5	4-7	5-8	6-7	7-8
Trọng số	1	2	1	2	3	4	2	4	4	3	1	1

a) Minh họa các bước thuật toán tìm cây khung nhỏ/ngắn nhất (minimum spanning tree - MST) của **G** bằng thuật toán ***Kruskal*** hoặc ***Prim***. Vẽ và nêu độ dài của cây khung này.

b) Đồ thị **G** có thể có nhiều cây khung nhỏ nhất khác nhau không? Tại sao?

Câu 5 (2 điểm).

Trong chương trình học của một trường, một môn học có thể có điều kiện tiên quyết là môn học khác. Tức là môn học đó chỉ được học khi trước đó đã hoàn thành các môn học điều kiện tiên quyết. Trình bày chương trình giúp nhà trường kiểm tra xem chương trình học có lỗi tiên quyết hay không; Tức là loại lỗi để học môn **A** cần phải học môn **B**, nhưng đồng thời để học môn **B** lại cần phải học môn **A**. (**B** không nhất thiết là điều kiện tiên quyết trực tiếp của **A**, và ngược lại.)

Hãy trình bày lần lượt các ý:

a) Đưa vấn đề trên về thành bài toán nào của đồ thị, với các đỉnh, cạnh, . . . như thế nào ?

b) Trình bày cấu trúc dữ liệu và thuật toán cho bài toán đồ thị đã được đưa về.

Câu 6 (1 điểm).

Cho gốc **R** của một cây nhị phân **BT** (với mỗi đỉnh trong cây có tối đa 2 con). Mỗi cây có một độ cao, tương ứng đường đi từ gốc tới một lá nào đó. Hãy trình bày thuật toán tìm và trả về node/đỉnh là lá **L** của cây **BT** sao cho độ dài đường đi từ gốc **R** tới đỉnh lá **L** này tương ứng với chiều cao của cây **BT**. Nếu có nhiều lá thỏa mãn, có thể trả về một đỉnh bất kỳ trong đó.

—HẾT—